

大学物理公式速查表

作者：BiggayPig1

常见物理量名称、符号与单位

名称	符号	单位符号	名称	符号	单位符号
角加速度	β	rad/s ²	磁矩	p_m	A · m ²
转速	n	r/s	磁感应强度	B	T
力矩	M	N · m	电导率	γ	S/m
转动惯量	J	kg · m ²	磁通量	Φ_B	Wb
角动量	L	kg · m ² /s	磁化强度	M	A/m
波数	k	rad/m	磁场强度	H	A/m
能量密度	ω	J/m ³	磁导率	μ	N/A ²
能流密度	I	W/m ²	全磁通	Ψ	Wb
摩尔热容	C_m	J/(mol · K)	自感系数	L	H
熵	S	J/K	互感系数	M	H
介电常数	ε	F/m	坡印亭矢量	S	W/m ²
电通量	Φ_E	V · m	发光强度	I	cd
电流密度	j	A/m ²	辐射出射度	M	W/m ²
电阻率	ρ	$\Omega \cdot m$	辐射亮度	L	W/(sr · m ²)

常见物理常数

名称	数值	单位	名称	数值	单位
真空光速 c	2.998×10^8	m/s	标准大气压 p_0	1.013×10^5	Pa
引力常数 G	6.673×10^{-11}	N · m ² · kg ⁻²	真空介电常数 ε_0	8.854×10^{-12}	F · m ⁻¹
重力加速度 g	9.807	m/s ²	真空磁导率 μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$	N/A ²
阿伏伽德罗常数 N_A	6.022×10^{23}	mol ⁻¹	元电荷 e	1.602×10^{-19}	C
摩尔气体常数 R	8.314	J · mol ⁻¹ · K ⁻¹	电子质量 m_e	9.109×10^{-31}	kg
玻尔兹曼常量 k	1.381×10^{-23}	J · K ⁻¹	普朗克常量 h	6.626×10^{-34}	J · s

质点运动学

(1) 匀变速圆周运动方程

$$\begin{cases} \omega = \omega_0 + \beta t \\ \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2 \\ \omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta(\theta - \theta_0) \end{cases}$$

(2) 匀变速圆周运动线量与角量的关系

$$\begin{cases} \mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R} \\ \mathbf{a}_t = \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{R} \\ \mathbf{a}_n = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}) \end{cases}$$

(3) 伽利略变换

$$\begin{cases} \mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{R} \\ \mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{v}_0 \\ \mathbf{a} = \mathbf{a}' + \mathbf{a}_0 \end{cases}$$

质点动力学

(1) 牛顿第二定律

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$

(2) 加速平动非惯性力

$$\mathbf{F}_i = -m\mathbf{a}_0$$

(3) 惯性离心力

$$\mathbf{F}_i = -m\omega^2 \mathbf{r} e_n$$

(4) 密舍尔斯基方程

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F} + \mathbf{v}_{\text{流主}} \frac{dm}{dt}$$

(5) 势能与保守力的关系

$$\begin{cases} A_{\text{内保}} = -\Delta E_p \\ \mathbf{F}_{\text{保}} = -\nabla E_p \end{cases}$$

(6) 恢复系数

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$$

(7) 碰撞公式

$$\begin{cases} v_1 = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2} - e \frac{m_2 (v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2} \\ v_2 = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2} - e \frac{m_1 (v_{20} - v_{10})}{m_1 + m_2} \\ E_{k\text{损}} = \frac{1}{2}(1 - e^2) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{10} - v_{20})^2 \end{cases}$$

(8) 质点系的柯尼希定理

$$E_{k\text{总}} = \sum \frac{1}{2} m_i v_{i\text{相}}^2 + \frac{1}{2} m v_C^2$$

(9) 角动量

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$$

(10) 力对点的力矩

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

(11) 角动量定理

$$\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}$$

(12) 冲量矩定理

$$\int_{t_0}^t \mathbf{M} dt = \mathbf{L} - \mathbf{L}_0$$

(13) 角动量守恒

$$\mathbf{M} = 0 \Rightarrow \mathbf{L} = \text{常矢量}$$

刚体力学、流体力学

(1) 转动惯量

$$J = \sum m_i r_i^2$$

(2) 转动定律

$$M = J\beta$$

(3) 常见刚体的转动惯量

物体	转动惯量
细杆绕中心	$J = \frac{1}{12} ml^2$
细杆绕端点	$J = \frac{1}{3} ml^2$
圆柱	$J = \frac{1}{2} mR^2$
圆环	$J = mR^2$
球体	$J = \frac{2}{5} mR^2$
球壳	$J = \frac{2}{3} mR^2$

(4) 平行轴定理

$$J = J_C + mh^2$$

(5) 垂直轴定理

$$J_z = J_x + J_y$$

(6) 回转半径

$$R_G = \sqrt{\frac{J}{m}}$$

(7) 定轴转动刚体的动能

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

(8) 定轴转动的动能定理

$$A = \frac{1}{2} J \omega^2 - \frac{1}{2} J \omega_0^2$$

(9) 定轴转动的角动量定理

$$M = \frac{dL}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt}$$

(10) 定轴转动的角动量守恒定律

$$M = 0 \Rightarrow J\omega = \text{常量}$$

(11) 刚体平面运动中质点的速度

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iC}$$

(12) 刚体平面运动的动力学方程

$$\begin{cases} \mathbf{F} = m\mathbf{a}_C & (\text{质心运动定律}) \\ \mathbf{M}_C = J_C \beta & (\text{通过质心轴的转动定律}) \end{cases}$$

(13) 刚体平面运动的动能

$$E_k = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$$

(14) 陀螺所受重力矩 (确定旋进方向)

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times m\mathbf{g}$$

(15) 陀螺的旋进角速度

$$\Omega = \frac{M}{J \sin \varphi} = \frac{mgr}{J\omega}$$

(16) 理想流体的伯努利方程

$$pV + \frac{1}{2} m v^2 + mgh = \text{常量}$$

或

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$

狭义相对论基础

(1) 洛伦兹变换

$$\begin{cases} x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{cases}$$

(2) 洛伦兹逆变换

$$\begin{cases} x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \frac{t' + \frac{ux'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{cases}$$

(3) 爱因斯坦速度变换

$$\begin{cases} v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \\ v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \\ v'_z = \frac{v_z \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \end{cases}$$

(4) 爱因斯坦速度逆变换

$$\begin{cases} v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}} \\ v_y = \frac{v'_y \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}} \\ v_z = \frac{v'_z \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}} \end{cases}$$

(5) 长度收缩效应

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

(6) 时间膨胀效应

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

(7) 质速关系

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

(8) 质能关系

$$E = mc^2$$

(9) 动能

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - 1 \right)$$

(10) 能动关系

$$E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$$

机械振动

(1) 简谐运动的运动学方程

$$\begin{cases} x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \\ a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

一个重要关系: $a = -\omega^2 x$ 。

(2) 简谐运动的动力学方程

$$\begin{cases} F = -kx \\ x|_{t=0} = x_0 \\ v|_{t=0} = v_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \\ A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} \\ \varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right) \end{cases}$$

(3) 简谐振动的能量

$$\begin{cases} E = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2 \\ E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \\ E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

(4) 扭摆

$$\tau = -k\theta \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{J}}$$

(5) 单摆

$$F_t = -\frac{mg}{l}x \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

(6) 复摆

$$\tau = -mgl \sin \theta \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}}$$

(7) 稳定平衡位置附近的振动

$$\begin{cases} k = \frac{d^2 E_p}{dr^2} \Big|_{x=0} \\ F = -kx \end{cases}$$

(8) 合振动的振幅

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

(9) 拍 同幅同向不同频率振动的合成

$$\begin{cases} A = 2A_0 \left| \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \right| \\ \nu_{\text{拍}} = \nu_2 - \nu_1 \end{cases}$$

机械波

(1) 平面简谐波函数

$$\begin{aligned}y &= A \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right) \\&= A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi\right) \\&= A \cos\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right)\end{aligned}$$

(2) 一维波的波动微分方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

(3) 绳上横波的波速

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

其中 F 为张力, μ 为线密度。

(4) 棒中纵波波速

$$u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

其中 $Y = \frac{F/s}{\Delta l/l_0}$ 为杨氏模量, ρ 为体密度。

(5) 简谐波的线能量密度

$$\frac{\Delta E}{\Delta x} = \mu v^2 = \mu A^2 \omega^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

(6) 简谐波的体能量密度

$$\omega = \frac{\Delta E}{\Delta V} = \rho v^2 = \rho A^2 \omega^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

(7) 简谐波的平均线能量密度

$$\overline{\left(\frac{\Delta E}{\Delta x}\right)} = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2$$

(8) 简谐波的平均体能量密度

$$\bar{\omega} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

(9) 简谐波的功率

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = u \mu v^2 = u \mu A^2 \omega^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

(10) 简谐波的平均功率

$$\bar{P} = \frac{1}{2} u \mu A^2 \omega^2$$

(11) 简谐波的平均能流密度 (波强)

$$I = \bar{\omega} u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$$

(12) 相干波的波强

$$\begin{cases} I_{\text{相长}} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \\ I_{\text{相消}} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \end{cases}$$

(13) 半波损失: 波疏介质 $\Rightarrow$ 波密介质。

(14) 驻波的波函数

$$y = 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi_1\right) \cos(\omega t + \varphi_2)$$

(15) 驻波绳长与波长的关系

两端固定: $L = n \frac{\lambda}{2}, n = 1, 2, 3, \dots$

一端自由: $L = (2n + 1) \frac{\lambda}{4}, n = 0, 1, 2, \dots$

(16) 多普勒效应

$$\nu_R = \frac{u + v_R}{u - v_s} \nu_s$$

🌀 气体动理论

(1) 理想气体的压强

$$p = \frac{1}{3} n \mu \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t$$

(2) 理想气体平均动能

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT$$

(3) 理想气体状态方程

$$pV = \nu RT$$

或

$$p = nkT$$

(4) 自由度

$$i = \begin{cases} 3 & \text{, 单原子气体} \\ 5 & \text{, 双原子气体} \\ 6 & \text{, 多原子气体} \end{cases}$$

(5) 分子的平均能量

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT$$

(6) 理想气体的内能

$$E = \nu \frac{i}{2} RT$$

(7) 速率分布函数

$$f(v) = \frac{dN}{N_0 dv}$$

(8) 归一化条件

$$\int_0^\infty f(v) dv = 1$$

(9) 三种统计速率

$$\text{最概然速率 } v_p: \left. \frac{df(v)}{dv} \right|_{v_p} = 0$$

$$\text{平均速率 } \bar{v}: \bar{v} = \frac{\int_a^b v f(v) dv}{\int_a^b f(v) dv}$$

$$\text{方均根速率 } \sqrt{v^2}: \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{\int_a^b v^2 f(v) dv}{\int_a^b f(v) dv}}$$

(10) 麦克斯韦速率分布函数

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2$$

$$= \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{v^2}{v_p^2}} \left(\frac{v^2}{v_p^3} \right)$$

(11) 平衡态下理想气体分子三种统计速率

v_p	$\bar{v}$	$\sqrt{v^2}$
$\sqrt{\frac{2RT}{M}}$	$\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$	$\sqrt{\frac{3RT}{M}}$

(12) 等温气压公式

$$p = p_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}} = p_0 e^{-\frac{E_p}{RT}}$$

(13) 气体分子数密度按高度的分布

$$n = n_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}} = n_0 e^{-\frac{E_p}{RT}}$$

(14) 玻尔兹曼分布律

$$dN_{\mathbf{v},\mathbf{r}} = n_0 \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

(15) 平均碰撞频率

$$\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 n \bar{v}$$

注：若为电子气，系数 $\sqrt{2}$ 改为 1。

(16) 平均自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$$

(17) 热传导定律

$$dQ = -\kappa \frac{dT}{dz} dS dt, \text{热导率 } \kappa = \frac{1}{6} i k n \bar{v} \bar{\lambda}$$

(18) 黏滞定律

$$dP = -\eta \frac{du}{dz} dS dt, \text{黏滞系数 } \eta = \frac{1}{3} n \mu \bar{v} \bar{\lambda}$$

(19) 扩散定律

$$dm = -D \frac{d\rho}{dz} dS dt, \text{扩散系数 } D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$$

(20) 范德瓦尔斯方程

$$\left[p + a \left(\frac{\nu}{v} \right)^2 \right] (V - \nu b) = \nu RT$$

热力学基础

(1) 热力学第一定律

$$\Delta E = Q + A$$

其中，A 为外界对系统做功。

(2) 气体对外界做功的计算

$$(-A) = \int_{V_a}^{V_b} p dV$$

(3) 定体摩尔热容

$$C_{V,m} = \frac{i}{2} R$$

(4) 定压摩尔热容

$$C_{p,m} = C_{V,m} + R$$

(5) 摩尔热容比

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = 1 + \frac{2}{i}$$

(6) 热机效率

$$\eta = \frac{(-A)}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$$

(7) 致冷系数

$$e = \frac{Q_{\text{吸}}}{A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{放}} - Q_{\text{吸}}}$$

理想气体的几种多方过程

过程名称	等压过程	等体过程	等温过程	绝热过程	多方过程
多方指数	0	∞	1	γ	n
过程方程	$\frac{V}{T} = \text{常量}$	$\frac{p}{T} = \text{常量}$	$pV = \text{常量}$	$pV^\gamma = \text{常量}$	$pV^n = \text{常量}$
摩尔热容	$C_{p,m}$	$C_{V,m}$	∞	0	$C_m = \frac{n-\gamma}{n-1} C_{V,m}$
$(-A)$	$\nu R \Delta T$	0	$\nu RT \ln \frac{V_b}{V_a}$	$-\nu C_{V,m} \Delta T$	$\frac{\Delta(pV)}{1-n}$
Q	$\nu C_{p,m} \Delta T$	$\nu C_{V,m} \Delta T$	$\nu RT \ln \frac{V_b}{V_a}$	0	$\nu C_m \Delta T$
ΔE	$\nu C_{V,m} \Delta T$	$\nu C_{V,m} \Delta T$	0	$\nu C_{V,m} \Delta T$	$\nu C_{V,m} \Delta T$

(8) 卡诺热机的效率

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

(9) 卡诺致冷机的致冷系数

$$e_C = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

(10) 卡诺定理

$$\eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

(11) 任意可逆过程的熵变

$$\Delta S = \int_a^b \frac{dQ}{T}$$

(12) 常见可逆过程的熵变

过程	熵变
绝热过程	$\Delta S = 0$
等体过程	$\Delta S = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_b}{T_a}$
等压过程	$\Delta S = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_b}{T_a}$
等温过程	$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_b}{V_a}$
可逆相变	$\Delta S = \frac{Q}{T}$

(13) 孤立系统的熵增原理

$$\Delta S \geq 0$$

(14) 玻尔兹曼熵公式

$$S = k \ln \omega$$

静电场

(1) 库仑定律

$$\mathbf{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \mathbf{e}_{12}$$

(2) 电通量

$$\Phi_E = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

(3) 高斯定理

$$\Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$

(4) 电偶极矩

$$\mathbf{p}_e = q\mathbf{l}$$

其中 $\mathbf{l}$ 由负电荷指向正电荷

(5) 常见带电体的电场强度

带电体	电场强度
点电荷	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$
无限长带电细棒	$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$
无限长带电柱面外	$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$
均匀带电细圆环轴线	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qz}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$
无限大带电平面	$\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
均匀带电球体内	$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} r$
电偶极子中垂线上	$-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p}_e}{x^3}$

(6) 电势

$$U = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

(7) 静电场功能关系

$$A_{ab} = -\Delta E_p = qU_{ab} = q(U_a - U_b)$$

(8) 电场强度与电势的关系

$$\mathbf{E} = -\mathbf{grad} U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \mathbf{k}\right)$$

(9) 常见带电体电场中的电势

带电体	电势
点电荷	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$
电偶极子	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{e}_{oP}}{r^2}$
无限长带电细棒外	$-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln a + C$
无限长带电柱面外	$-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r + C$
均匀带电细圆环轴线	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{z^2 + R^2}}$

静电场中的导体与电介质

(1) 导体表面的场强

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

(2) 电容

$$C = \frac{Q}{U}$$

(3) 常见电容器的电容

电容器	电容
平行板电容器	$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$
同轴圆柱电容器	$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$
同心球壳电容器	$C = \frac{4\pi\varepsilon_0}{\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B}}$

(4) 电容器的串联

$$\frac{1}{C} = \sum_i \frac{1}{C_i}$$

(5) 电容器的并联

$$C = \sum_i C_i$$

(6) 电介质对电场的影响 (断电)

$$\begin{cases} C = \varepsilon_r C_0 \\ U = \frac{U_0}{\varepsilon_r} \\ E = \frac{E_0}{\varepsilon_r} \end{cases}$$

(7) 电介质的极化强度

$$\mathbf{P} = \frac{\sum_i \mathbf{p}}{\Delta V}$$

(8) 各向同性电介质极化强度与合场强的关系

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

(9) 均匀电介质极化强度与表面面密度的关系

$$\sigma' = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_n = |\mathbf{P}| \cos \theta$$

(10) 电极化率与相对介电常数的关系

$$1 + \chi_e = \varepsilon_r$$

(11) 介电常数与相对介电常数的关系

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

(12) 电位移

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

(13) 各向同性电介质的电位移

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$$

(14) 各向同性均匀电介质的极化电荷面密度

$$\sigma' = \sigma_0 \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)$$

(15) 静电场的高斯定理

$$\iint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum_i q_i$$

(16) 静电场的能量

$$W = \frac{1}{2} \sum_i q_i U_i = \frac{1}{2} \int_V U \rho dV = \frac{1}{2} \int_S U \sigma dS$$

其中 U 为 q_i 处除 q_i 外所有电荷产生的电势。

(17) 静电场的能量密度

$$\omega = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$$

(18) 电场的能量

$$W = \int_V \omega dV = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon E^2 dV$$

(19) 电容器的能量

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} Q U$$

稳恒电流

(1) 电流密度矢量

$$\mathbf{j} = \frac{dI}{dS}$$

方向同该点电流方向。

(2) 电流强度

$$I = \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$$

(3) 电流密度与漂移速度关系

$$\mathbf{j} = -nev_d$$

(4) 电流连续性方程

$$\oint_s \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dq}{dt}$$

(5) 电流稳恒的条件

$$\oint_s \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

(6) 欧姆定律的微分形式

$$\mathbf{j} = \gamma \mathbf{E}$$

(7) 焦耳定律的微分形式、热功率密度

$$w = \gamma E^2$$

(8) 回路中的电动势

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{l}$$

其中 $\mathbf{E}_k$ 是非静电力。

(9) 电容器的充放电电流 (其他量可类似求得)

$$I = I_0 e^{-t/RC}$$

稳恒磁场

(1) 洛伦兹力

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

(2) 毕奥-萨伐尔定律

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

(3) 载流线圈的磁矩、磁偶极子

$$\mathbf{p}_m = NIS\mathbf{e}_n$$

其中 $\mathbf{e}_n$ 是线圈平面单位法向量，方向与电流环绕方向呈右螺旋关系。

(4) 常见通电导体的磁场

带电导体	磁感应强度
长直导线	$\frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$
无限长直导线外部	$\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$
载流圆线圈轴线	$\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$
载流圆线圈圆心	$\frac{\mu_0 I}{2R}$
磁偶极子	$\frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\mathbf{p}_m}{x^3}$
载流直螺线管	$\frac{\mu_0}{2} nI (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$
无限长载流直螺线管	$\mu_0 nI$
载流螺绕环内	$\frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$

(5) 运动电荷的磁场

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

(6) 磁通量

$$\Phi_m = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

(7) 磁场的高斯定理

$$\Phi_m = \oiint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

(8) 安培环路定理

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

(9) 安培力

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

(10) 无限长平行直载流导线间单位长度的吸引力

$$\frac{dF}{dl} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

(11) 均匀磁场载流线圈的磁力矩

$$\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}$$

(12) 磁力的功

$$A = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} I d\Phi$$

(13) 带电粒子在磁场中的运动

$$\begin{cases} R = \frac{mv}{qB} \\ T = \frac{2\pi m}{qB} \end{cases}$$

(14) 霍尔效应

$$\begin{cases} R_H = \frac{1}{nq} \\ U_H = R_H \frac{BI}{d} = \frac{BI}{nqd} \end{cases}$$

其中 d 为板的厚度 (B 方向上的)，霍尔常数 R_H 正负取决于电荷 q ，霍尔电场是 $q\mathbf{I} \times \mathbf{B}$ 的反向。

磁场中的磁介质

(1) 磁化强度

$$\mathbf{M} = \frac{\sum_i \mathbf{p}_m}{\Delta V}$$

(2) 磁化强度和磁化电流的关系

$$\oint_L \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = \sum_{L\text{内}} I_m$$

特别地，如果是均匀磁介质均匀磁化

$$|\mathbf{M}| = j_m$$

(3) 磁场强度

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$$

(4) 有磁介质时的安培环路定理

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I_0$$

(5) 磁化强度与磁场强度的关系、磁化率

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

(6) 各向同性磁介质磁感应强度与磁场强度的关系、磁导率

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H}$$

电磁感应

(1) 法拉第电磁感应定律

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d}{dt} \int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

(2) 全磁通

$$\Psi = \sum \Phi_i$$

(3) 法拉第电磁感应定律 (线圈)

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Psi}{dt}$$

(4) 感应电量

$$q = \frac{N}{R} (\Phi_1 - \Phi_2)$$

(5) 动生电动势

$$\mathcal{E}_i = \int_L d\mathcal{E}_i = \int_L (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

(6) 感生电动势、涡旋电场

$$\mathcal{E}_i = \oint_L \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

(7) 均匀柱状磁场的涡旋电场

$$\mathbf{E}_i = \begin{cases} -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} & \text{if } r < R \\ -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} & \text{if } r > R \end{cases}$$

(8) 自感

$$\Psi = LI$$

(9) 自感电动势

$$\mathcal{E}_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

(10) 互感系数

$$\Psi_{21} = MI_1$$

$$\Psi_{12} = MI_2$$

(11) 互感电动势

$$\mathcal{E}_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt}$$

$$\mathcal{E}_{12} = -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -M \frac{dI_2}{dt}$$

(12) 自感磁能

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

(13) 互感磁能

$$W_m = MI_1 I_2$$

(14) 磁能密度

$$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$$

⚙ 电磁场与电磁波

(1) 位移电流密度

$$\mathbf{j}_d = \frac{d\mathbf{D}}{dt}$$

(2) 位移电流强度

$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

(3) 固定曲面位移电流强度与密度的关系

$$I_d = \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

(4) 全电流

$$I_{\text{全}} = \sum I + I_d$$

(5) 全电流安培环路定理

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I + \frac{d\Phi_D}{dt} = \sum I + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

(6) 位移电流激发磁场

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

(7) 麦克斯韦方程组的积分形式

$$\begin{cases} \oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \rho dV = \sum q \\ \oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \\ \oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I + \frac{d\Phi_D}{dt} = \iint_S \left(\mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S} \end{cases}$$

(8) 麦克斯韦方程组的微分形式

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{cases}$$

(9) 各向同性均匀介质的特性

$$\begin{cases} \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \\ \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \\ \mathbf{j} = \gamma \mathbf{E} \end{cases}$$

(10) 真空电磁波速

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

(11) 平面电磁波波动方程

$$\begin{cases} E = E_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{c} \right) \right] \\ H = H_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{c} \right) \right] \end{cases}$$

(12) 电磁波 E 和 H 的关系

$$\frac{E}{H} = \frac{E_0}{H_0} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

(13) 介质中的电磁波速、折射率

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = \frac{c}{n}$$

(14) 电磁波的能量体密度

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 + \frac{1}{2}\mu H^2$$

(15) 电磁波的能流密度 (辐射强度)、坡印亭矢量

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

(16) 电磁波的平均能流密度

$$\bar{S} = \frac{1}{2}E_0H_0$$

(17) 电磁波的体动量密度

$$g = \frac{w}{c}$$

(18) LC 振荡电路

$$q = q_m \cos(\omega t + \varphi)$$

其中

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

几何光学

(1) 折射定律

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

(2) 全反射角 (密 $\rightarrow$ 疏)

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

(3) 成像公式

类型	公式
球面反射	$\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{2}{R}$
球面折射	$\frac{n_1}{S} + \frac{n_2}{S'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$
薄透镜成像	$\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}$

(4) 焦距公式

类型	焦距
球面镜	$f = \frac{R}{2}$
透镜	$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

(5) 横向放大率

$$m = \frac{y'}{y}$$

(6) 薄透镜的放大率

$$m = -\frac{S'}{S}$$

(7) 符号法则

类型	为正的的情况
S	物与入射光同侧
S'	像与出射光同侧
R, f	曲率中心与出射光同侧
y	光轴上方

(8) 放大镜的角放大率

$$m_\theta = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{25 \text{ cm}}{f}$$

(9) 显微镜的放大率

$$M = m \times m_\theta = -\frac{f_o + \Delta}{f_o} \frac{25 \text{ cm}}{f_e}$$

其中 f_o 为物镜焦距, f_e 为目镜焦距, 管长 Δ 为物镜目镜最近两焦点距离。

(10) 望远镜的放大率

$$m_\theta = -\frac{f_o}{f_e}$$

光的干涉

(1) 光程

$$l = nr$$

(2) 光程差与相位差的关系

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta l$$

(3) 干涉极大/极小条件

$$\delta = \begin{cases} k\lambda & , \text{极大 (明)} \\ \pm(2k-1)\frac{\lambda}{2} & , \text{极小 (暗)} \end{cases}$$

(4) 半波损失: 光疏到光密的反射。

(5) 干涉的对比度

$$V = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$$

(6) 各类型干涉的光程差

类型	光程差
双缝干涉 (小 θ 角)	$\frac{d}{D}x$
等倾干涉 (反射)	$2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$
等倾干涉 (透射)	$2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$
等厚干涉	$2ne + \frac{\lambda}{2}$

(7) 双缝干涉的条纹间距

$$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$$

(8) 双缝干涉的光强分布

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2}$$

(9) 牛顿环的空气层厚度

$$e = \frac{r^2}{2R}$$

(10) 牛顿环的明环/暗环半径

$$r = \begin{cases} \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda R} & , \text{明环} \\ \sqrt{k\lambda R} & , \text{暗环} \end{cases}$$

(11) 迈克尔逊干涉仪测距离

$$d = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

其中 N 为移过的条纹数, d 为反射镜移动的距离。

(12) 相干光波的相干长度, 时间相干性

$$L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} > \delta$$

(13) 相干光波的相干时间

$$\tau = \frac{L_c}{c}$$

(14) 杨氏双缝干涉的临界宽度, 空间相干性

$$a < \frac{D'}{d}\lambda$$

其中 a 为光源宽度, D' 为光源到狭缝的距离。

光的衍射

(1) 单缝衍射条纹分布

条纹	位置
中央明纹	$\theta = 0$
k 级明纹	$a \sin \theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$
k 级暗纹	$a \sin \theta = \pm k\lambda$

(2) 单缝衍射中央明纹半角宽度

$$\Delta\theta_0 = \frac{\lambda}{a}$$

(3) 单缝衍射光强分布

$$I = I_0 \frac{\sin^2 u}{u^2}$$

其中 $u = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$ 。

(4) 光栅方程、主极大

$$d \sin \theta = \pm k\lambda$$

(5) 光栅主极大级数限制

$$k < \frac{d}{\lambda}$$

(6) 光栅暗纹方程

$$Nd \sin \theta = \pm k'\lambda$$

其中 N 为总缝数, 整数 $k' \neq kN$ 。

(7) 光栅主极大缺级级数

$$k_2 = \frac{d}{a}k_1$$

(8) 光栅的分辨本领

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$

(9) 圆孔衍射、爱里斑的角半径

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

其中 D 为圆孔直径。

(10) 光学仪器的最小分辨角

$$\theta_{min} = \theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

(11) 分辨率、望远镜的分辨本领

$$R = \frac{1}{\theta_{min}} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

(12) 晶体 X 射线衍射的布喇格公式

$$2d \sin \theta = k\lambda$$

光的偏振

(1) 马吕斯定律

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

(2) 布儒斯特定律、反射的布儒斯特角

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

(3) 波晶片的光程差

$$\delta = |n_o - n_e| d$$

(4) 偏振光干涉（正交偏振片）

$$\begin{cases} A_{o2} = A_{e2} = A \cos \alpha \cos \beta \\ \Delta\varphi_{\perp} = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d + \pi \end{cases}$$

其中 α 为光轴与第一个偏振片偏振化方向的夹角，而 $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ 。

(5) 偏振光干涉（平行偏振片）

$$\begin{cases} A_{o2} = A \sin^2 \alpha \\ A_{e2} = A \cos^2 \alpha \\ \Delta\varphi_{\parallel} = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d \end{cases}$$

(6) 光弹性效应

$$|n_o - n_e| = kp$$

其中 p 为应力， k 为系数。

(7) 克尔效应

$$|n_o - n_e| = KE^2$$

其中 K 为克尔系数。

(8) 旋光现象

$$\varphi = \alpha l$$

其中 φ 为振动面旋转角度， α 为旋光率， l 为厚度。

(9) 旋光溶液的旋光现象

$$\varphi = \alpha c l$$

其中 c 为溶液浓度。

❁ 电磁辐射的量子性

(1) 单色辐射出射度

$$M_{\lambda}(T) = \frac{dM_{\lambda}}{d\lambda}$$

(2) 辐射出射度

$$M(T) = \int_0^{\infty} M_{\lambda}(T) d\lambda$$

(3) 辐射的基尔霍夫定律

$$\frac{M_{\lambda}(T)}{\alpha(\lambda, T)} = M_{B\lambda}(T)$$

(4) 斯忒藩-玻尔兹曼定律

$$M_B(T) = \sigma T^4$$

其中 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$ 。

(5) 维恩位移定律

$$T\lambda_m = b$$

其中 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$ 。

(6) 普朗克公式

$$M_{B\lambda} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 \left(e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1 \right)}$$

(7) 爱因斯坦光电效应方程

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + A$$

(8) 光子能量

$$\varepsilon = h\nu$$

(9) 光子质量

$$m = \frac{h\nu}{c^2}$$

(10) 光子动量

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

(11) 康普顿效应

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \varphi)$$

其中电子的康普顿波长 $\lambda_c = \frac{h}{m_e c} = 0.0024 \text{ nm}$ 。

❁ 量子力学简介

(1) 德布罗意波

$$\begin{cases} E = mc^2 = h\nu \\ p = mv = \frac{h}{\lambda} \end{cases}$$

(2) 约化普朗克常量

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

(3) 海森堡不确定性关系

$$\begin{cases} \Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \\ \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \end{cases}$$

(4) 一维自由粒子的物质波的波函数

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})} = \Psi_0 e^{-i2\pi(Et - px)/h}$$

(5) 定态波函数

$$\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar} Et}$$

(6) 概率密度

$$p = \Psi \Psi^* = |\Psi|^2$$

(7) 概率密度的归一化条件

$$\int \Psi \Psi^* = 1$$

(8) 薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + E_p \right] \Psi(x, t)$$

三维情形

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + E_p \right] \Psi(\mathbf{r}, t)$$

(9) 定态薛定谔方程

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - E_p] \psi = 0$$

三维情形

$$\nabla^2 \psi + \frac{2m}{\hbar^2} [E - E_p] \psi = 0$$

(10) 一维无限深势阱中粒子的定态波函数

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

(11) 一维无限深势阱中粒子的能量

$$E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

(12) 隧道效应的透射率

$$T \approx e^{-2ka}$$

$$\text{其中 } k = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(E_{p0} - E)}$$

(13) 线性谐振子的能量

$$E = \left(n + \frac{1}{2} \right) h\nu$$

❁ 氢原子及原子结构初步

(1) 推广的巴尔末公式

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$\text{其中里德伯常数 } R = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 c h^3} = 1.0974 \text{ m}^{-1}.$$

(2) 玻尔的频率假设

$$h\nu_{if} = E_i - E_f$$

(3) 玻尔的轨道角动量量子化假设

$$L = mvr = n\hbar$$

(4) 玻尔理论中电子的轨道半径

$$r_n = n^2 \frac{\varepsilon_0 \hbar^2}{\pi m e^2} = n^2 a_0$$

$$\text{其中玻尔半径 } a_0 = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}.$$

(5) 主量子数 n 、能量量子化、电子定态能级

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 \hbar^2} = \frac{1}{n^2} E_1$$

$$\text{其中基态能级 } E_1 = -13.6 \text{ eV}.$$

(6) 角量子数 l 、轨道角动量量子化

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

$$\text{其中 } l = 0, 1, \dots, n-1, \text{ 分别对应 } s, p, d, f, g \dots$$

(7) 磁量子数 m_l 、空间量子化

$$L_z = m_l \hbar$$

$$\text{其中 } m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l.$$

(8) 自旋量子数 s 、自旋角动量量子化

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$$

$$\text{其中 } s = \frac{1}{2}.$$

(9) 自旋磁量子数 m_s 、自旋角动量空间量子化

$$S_z = m_s \hbar$$

$$\text{其中 } m_s = \pm \frac{1}{2}.$$

(10) 氢原子中电子的波函数

$$\psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) \Theta_{lm_l}(\theta) \Phi_{m_l}(\varphi)$$

(11) 电子云的径向概率密度

$$P(r) = r^2 |R_{nL}(r)|^2$$

(12) 单个电子壳层中最多可容纳电子数

$$Z_n = 2n^2$$

❁ 激光和固体能带基本知识

(1) 受激吸收过程

$$\left(\frac{dN_{12}}{dt} \right)_{\text{吸收}} = B_{12} \rho(\nu) N_1$$

(2) 自发辐射过程

$$\left(\frac{dN_{21}}{dt} \right)_{\text{自发}} = A_{21} N_2$$

(3) 受激辐射过程

$$\left(\frac{dN_{21}}{dt} \right)_{\text{受激}} = B_{21} \rho(\nu) N_2$$

(4) 热平衡状态下粒子的正常分布

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-(E_2 - E_1)/kT}$$

(5) 谐振条件

$$\nu_q = q \frac{c}{2nL}$$

(6) 光源的亮度

$$L_e = \frac{\Delta P}{\Delta S \cdot \Delta \Omega}$$

(7) 多普勒冷却的极限速度和极限温度

$$kT_D = \frac{1}{2} m v_D^2 = \frac{1}{2} \hbar \Gamma$$